

Das Periodensystem als ξ -Geometrie:
Radiale Massenleiter und angulare
Schalenstruktur
aus einem gemeinsamen Ursprung

Johann Pascher

März 2026

Inhaltsverzeichnis

A	Das Periodensystem als ξ -Geometrie	2
A.1	Einleitung und Fragestellung	1
A.2	Die ξ -Potenzleiter und ihre Stufen	1
A.3	Zwei Achsen der ξ -Geometrie	2
	Radiale Achse: Exponentielle Massenleiter	2
	Angulare Achse: Quadratische Entartungsleiter	2
	Die Verbindung durch die Quantenzahl n	3
A.4	Das Dualitätsprinzip	3
	Energieleiter und Füllleiter sind dual	3
	Vergleich mit der Massenleiter	4
A.5	Die Rolle der fraktalen Dimension	4
A.6	Numerische Überprüfung	5
	Rydberg-Energie auf der ξ -Leiter	5
	Dualitätsrelation: numerische Verifikation	5
A.7	Das Periodensystem in der T0-Hierarchie	5
A.8	Vorhersagen und offene Fragen	6
	Angulare Korrekturen durch $D_f < 3$	6
	Bindungsenergien molekularer Systeme	6
	Schwere Elemente und relativistische Korrekturen	6
A.9	Zusammenfassung	7

Kapitel A

Das Periodensystem als ξ -Geometrie

Zusammenfassung

Das Periodensystem der Elemente und die Teilchenmassen-Leiter der T0-Theorie teilen dieselbe geometrische Quantenzahl n , jedoch in verschiedenen Rollen. Die Teilchenmassen folgen einer *radialen* exponentiellen Skalierung $m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_p$, während die Schalenstruktur des Periodensystems einer *angularen* quadratischen Entartung $g_n = 2n^2$ gehorcht. Beide entstehen aus der dreidimensionalen Gittergeometrie der T0-Theorie: ξ ist das Packungsdefizit des 3D-Gitters (radiale Richtung), $2n^2$ ist der Entartungsgrad der n -ten Kugelschale im selben Gitter (angulare Richtung). Die Rydberg-Energie liegt exakt auf Stufe 7 der ξ -Potenzleiter: $R_\infty = \frac{m_e \alpha^2}{2} \approx \xi^{6,956} \cdot E_p$. Das Dualitätsprinzip $E_n \cdot g_n = 2R_\infty = \text{const}$ verbindet die $1/n^2$ -Energieleiter mit der n^2 -Füllleiter und ist eine geometrische Äquipartition. Das Periodensystem ist der angulare Querschnitt der ξ -Geometrie auf Stufe $\xi^{\sim 7}$ — analog dazu sind die Leptonmassen der radiale Querschnitt auf den Stufen $\xi^{4,9}$ bis $\xi^{5,8}$.

A.1 Einleitung und Fragestellung

Die T0-Theorie (Zeit-Masse-Dualität / FFGFT) leitet alle physikalischen Konstanten aus dem geometrischen Parameter

$$\xi = \frac{4}{30\,000} = 1,3\bar{3} \times 10^{-4} \quad (\text{A.1})$$

ab [1, 3, 4]. Die Teilchenmassen des Standardmodells organisieren sich auf einer exponentiellen Leiter

$$m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_p \quad (\text{A.2})$$

wobei n die T0-Quantenzahl und m_p die Planck-Masse ist.

Das Periodensystem der Elemente hingegen zeigt ein ganz anderes Muster: Die Schalenkapazitäten folgen

$$g_n = 2n^2 = 2, 8, 18, 32, 50, \dots \quad (\text{A.3})$$

und die Bindungsenergien skalieren mit $1/n^2$. Auf den ersten Blick scheinen Teilchenmassen und Periodensystem unverbunden.

Geminis Beobachtung (2026): Das Periodensystem liegt „eine Ebene höher“ als die Teilchenmassen — beide haben Quantenzahlen, aber welcher gemeinsame geometrische Ursprung verbindet die Muster?

Die Antwort dieses Dokuments: *Die T0-Geometrie hat zwei Achsen — eine radiale (ξ^n -Skalierung) und eine angulare ($2n^2$ -Entartung), die beide aus der dreidimensionalen Gitterstruktur mit Packungsdefizit ξ folgen.*

A.2 Die ξ -Potenzleiter und ihre Stufen

Die bisherigen Dokumente der T0-Reihe haben die ξ -Potenzleiter schrittweise aufgebaut. Tabelle A.1 zeigt den Stand inklusive der neuen atomaren Stufe.

Die Rydberg-Energie liegt zwischen den Stufen 6 und 7:

$$\frac{R_\infty}{E_p} = \frac{m_e}{m_p} \cdot \frac{\alpha^2}{2} = \xi^{5,775} \cdot \xi^{1,181} = \xi^{6,956} \approx \xi^7 \quad (\text{A.4})$$

Der Exponent setzt sich aus zwei unabhängigen T0-Größen zusammen: der Elektronmasse (Stufe 5,775, Dok. 056) und der Feinstrukturkonstante (Stufe 1,181, Dok. 011).

Tabelle A.1: Vollständige ξ -Potenzleiter (Stand: März 2026)

Stufe	ξ -Potenz	Physikalischer Inhalt	Dokument
0	$\xi^0 = 1$	Planck-Skala, $L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Dok. 009
1/2	$\xi^{1/2} \approx 10^{-2}$	$\alpha_W, m_e/m_\mu$, PPLN Δn	Dok. 041, 167
1	$\xi^1 \approx 10^{-4}$	$\alpha_{EM} \sim \xi \cdot E_0^2$	Dok. 011
4	$\xi^4 \approx 10^{-16}$	CMB-Temperatur T_{CMB}	Dok. 166
23/4	$\xi^{5,775}$	Elektronmasse m_e/m_P	Dok. 056
~ 7	$\xi^{6,956}$	Rydberg-Energie R_∞, Periodensystem	dieses Dok.
10	$\xi^{10} \approx 10^{-43}$	Hubble-Konstante H_0	Dok. 165

A.3 Zwei Achsen der ξ -Geometrie

Radiale Achse: Exponentielle Massenleiter

Die Teilchenmassen organisieren sich auf der *radialen* Achse des T0-Gitters. Die Grundrelation lautet [1]:

$$m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_P, \quad n = 1, 2, 3, \dots \tag{A.5}$$

Jeder Schritt auf dieser Leiter multipliziert die Masse mit $\xi^{-1} = 7500$. Die Leptonen belegen die Stufen (Dok. 056, 122):

$$m_e : \quad \xi^{5,775} \cdot m_P \tag{A.6}$$

$$m_\mu : \quad \xi^{5,177} \cdot m_P \tag{A.7}$$

$$m_\tau : \quad \xi^{4,861} \cdot m_P \tag{A.8}$$

Das Massenverhältnis $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$ (Dok. 041) liegt exakt auf dem elektroschwachen Exponenten — auf der Halbstufe der ξ -Leiter.

Angulare Achse: Quadratische Entartungsleiter

Die *angulare* Achse desselben Gitters bestimmt die Entartungsgrade der Kugelschalen. Im 3D-Raum gilt für die n -te Hauptschale:

$$g_n = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2 \tag{A.9}$$

Der Faktor 2 kommt vom Spin $m_s = \pm \frac{1}{2}$, die Summe ist reine Drehimpuls-Algebra im 3D-Raum. Tabelle A.2 zeigt die ersten vier Schalen.

Tabelle A.2: Schalenstruktur und Periodensystem

n	$g_n = 2n^2$	Periodenlänge	Edelgas Z	Periodennummer
1	2	2	He (2)	1
2	8	8	Ne (10)	2, 3
3	18	18	Ar (18)	4, 5
4	32	32	Kr (36)	6, 7

Die Verbindung durch die Quantenzahl n

Dieselbe Quantenzahl n erscheint in beiden Systemen, aber mit verschiedener funktionaler Rolle:

$$\text{Radial (Massen): } m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_p \quad (\text{exponentiell}) \quad (\text{A.10})$$

$$\text{Angular (Schalen): } g_n = 2n^2 \quad (\text{quadratisch}) \quad (\text{A.11})$$

Das ist kein Zufall. In der T0-Gittergeometrie entspricht n dem *diskreten Radius im Gitter*:

- Radial: n Schritte aus dem Gitter heraus $\Rightarrow$ Masse skaliert mit ξ^{-n} (geometrische Folge)
- Angular: die Gitterpunkte auf der Sphäre mit Radius n haben Entartungsgrad $2n^2$ (kombinatorische Folge)

A.4 Das Dualitätsprinzip

Energieleiter und Füllleiter sind dual

Auf der atomaren Skala (Wasserstoff-ähnlich) gilt:

$$\text{Energieleiter: } E_n = -\frac{R_\infty}{n^2} \quad (\text{fällt wie } 1/n^2) \quad (\text{A.12})$$

$$\text{Füllleiter: } g_n = 2n^2 \quad (\text{wächst wie } n^2) \quad (\text{A.13})$$

Das Produkt ist exakt konstant:

$$E_n \cdot g_n = \frac{R_\infty}{n^2} \cdot 2n^2 = 2R_\infty = \text{const} \quad (\text{A.14})$$

Dies ist geometrische *Äquipartition*: jede Schale trägt dieselbe Gesamtenergie zur Rydberg-Skala bei, unabhängig von n . Die $1/n^2$ -Energieleiter und die n^2 -Füllleiter sind *invers dual*.

Vergleich mit der Massenleiter

Tabelle A.3 fasst die drei Leitern zusammen.

Tabelle A.3: Drei Leitern — ein geometrischer Ursprung

System	Leiter	Funktion von n	Typ
Teilchenmassen	$m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_p$	exponentiell	radial
Schalenenergie	$E_n = R_\infty/n^2$	harmonisch	angular
Schalenfüllung	$g_n = 2n^2$	quadratisch	angular
Dualität: $E_n \cdot g_n = 2R_\infty = \text{const}$			

A.5 Die Rolle der fraktalen Dimension

In T0 gilt (Dok. 009, 133):

$$D_f = 3 - \xi = 2,999867$$

(A.15)

Die Dimension des Raumes ist fast, aber nicht exakt 3.

Im Grenzfall $D_f \rightarrow 3$ ($\xi \rightarrow 0$):

- $g_n = 2n^2$ ist *exakt* (reine Kugelsymmetrie im $\mathbb{Z}^3$ -Gitter)
- die Schalenstruktur des Periodensystems ist exakt

Für $D_f = 3 - \xi < 3$ gibt es eine minimale Korrektur:

$$\delta g_n \sim \xi \cdot n^2$$

(A.16)

Für $n = 2$: $\delta g_2 \approx \xi \cdot 4 \approx 5 \times 10^{-4}$ (völlig vernachlässigbar).

Das Periodensystem ist also exakt, weil $D_f \approx 3$ auf 4 Dezimalstellen. Die winzige Abweichung $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$ macht die Raumgeometrie „fast-ganzzahlig“ — und genau diese Abweichung generiert die gesamte Physik der Teilchenmassen und Fundamentalkonstanten.

A.6 Numerische Überprüfung

Rydberg-Energie auf der ξ -Leiter

$$R_{\infty} = \frac{m_e \alpha^2}{2} = 13,5984 \text{ eV} \quad (\text{A.17})$$

$$\frac{R_{\infty}}{E_P} = \frac{m_e}{m_P} \cdot \frac{\alpha^2}{2} = \xi^{5,775} \cdot \xi^{1,181} = \xi^{6,956} \quad (\text{A.18})$$

Tabelle A.4: Rydberg-Energie: T0-Ableitung vs. Messung

Größe	Wert	ξ -Exponent
m_e/m_P	$4,185 \times 10^{-23}$	5,775
$\alpha^2/2$	$2,663 \times 10^{-5}$	1,181
R_{∞}/E_P	$1,114 \times 10^{-27}$	6,956
R_{∞} (T0)	$\approx 9,1 \text{ eV}$ (Näherung ξ^7)	7,000
R_{∞} (gemessen)	13,598 eV	6,956

Der exakte Exponent $6,956 \approx 7$ zeigt, dass die Rydberg-Energie auf Stufe 7 der ξ -Leiter liegt. Die Abweichung von der ganzen Zahl 7 ergibt sich aus dem exakten T0-Wert $m_e/m_P = \xi^{5,775}$ (nicht ξ^6).

Dualitätsrelation: numerische Verifikation

$$E_1 \cdot g_1 = 13,60 \text{ eV} \cdot 2 = 27,20 \text{ eV} = 2R_{\infty} \quad (\text{A.19})$$

$$E_2 \cdot g_2 = 3,40 \text{ eV} \cdot 8 = 27,20 \text{ eV} = 2R_{\infty} \quad (\text{A.20})$$

$$E_3 \cdot g_3 = 1,51 \text{ eV} \cdot 18 = 27,18 \text{ eV} \approx 2R_{\infty} \quad (\text{A.21})$$

$$E_4 \cdot g_4 = 0,85 \text{ eV} \cdot 32 = 27,20 \text{ eV} = 2R_{\infty} \quad (\text{A.22})$$

Die Dualitätsrelation (A.14) gilt exakt für alle n .

A.7 Das Periodensystem in der T0-Hierarchie

Die Besonderheit der atomaren Stufe $\xi^{\sim 7}$: hier wirken *beide* Achsen. Die radiale Achse bestimmt die Energieskala R_{∞} , die angulare Achse bestimmt das Muster $2n^2$. Das Periodensystem ist das sichtbare Resultat beider Achsen gemeinsam.

ξ -Stufe	Physik	Achse
$\xi^0 = 1$	Planck-Skala ($L_0 = \xi \cdot \ell_P$)	—
$\xi^{1/2}$	Elektroschwach: $\alpha_W, m_e/m_\mu$	radial
ξ^1	α_{EM} , EM-Kopplung	radial
ξ^4	CMB-Temperatur T_{CMB}	radial
$\xi^{5,8}$	Teilchenmassen (Leptonen, Quarks)	radial
$\xi^{6,956}$	Rydberg R_∞, Periodensystem	beide
ξ^{10}	Hubble-Konstante H_0	radial

Abbildung A.1: Position des Periodensystems in der vollständigen ξ -Hierarchie

A.8 Vorhersagen und offene Fragen

Angulare Korrekturen durch $D_f < 3$

Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ führt zu minimalen Korrekturen der exakten $2n^2$ -Regel:

$$g_n^{(T0)} = 2n^2 \cdot (1 - \xi \cdot f(n)) \tag{A.23}$$

wobei $f(n)$ eine dimensionslose Funktion von n ist (noch abzuleiten). Für $n \leq 4$ ist die Korrektur $< 10^{-3}$ und nicht messbar.

Bindungsenergien molekularer Systeme

Die chemischen Bindungsenergien liegen bei 1–10 eV und damit ebenfalls auf Stufe ξ^7 . Es wäre zu prüfen, ob spezifische Bindungsenergien auf rationalen Vielfachen von $\xi^{7/2} \cdot R_\infty$ liegen.

Schwere Elemente und relativistische Korrekturen

Für $Z \gg 1$ werden relativistische Effekte wichtig. In T0 hängen diese mit der $\xi^{1/2}$ -Elektroschwachstufe zusammen. Eine systematische Analyse der Ionisierungsenergien schwerer Elemente ($Z > 54$) könnte ξ -Treffer auf der halben Stufe $\xi^{7-1/2} = \xi^{13/2}$ zeigen.

A.9 Zusammenfassung

1. **Energieskala:** $R_\infty/E_p = \xi^{6,956} \approx \xi^7$. Die Rydberg-Energie — und damit die gesamte Atomphysik — liegt auf Stufe 7 der ξ -Potenzleiter.
2. **Radiale Achse:** Teilchenmassen folgen $m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_p$. Der Exponent n ist der diskrete Gitterradius in der radialen ξ -Richtung.
3. **Angulare Achse:** Schalenkapazitäten folgen $g_n = 2n^2$. Der Index n ist derselbe diskrete Gitterradius, jetzt als Schalen-Index in der angularen 3D-Sphären-Richtung.
4. **Dualitätsprinzip:** $E_n \cdot g_n = 2R_\infty = \text{const.}$ Die $1/n^2$ -Energieleiter und die n^2 -Füllleiter sind invers dual. Jede Schale trägt dieselbe Gesamtenergie $2R_\infty$ zur ξ^7 -Skala bei.
5. **Fraktale Dimension:** $D_f = 3 - \xi \approx 3$ macht $2n^2$ exakt (auf $\sim 10^{-4}$). Das Periodensystem ist exakt, weil der Raum fast-ganzzahlig-dimensional ist.
6. **Gemeinsamer Ursprung:** Teilchenmassen und Periodensystem entstehen aus derselben 3D-Gittergeometrie mit Packungsdefizit ξ . Das Periodensystem ist der *angulare Querschnitt* der ξ -Geometrie auf Stufe $\xi^{\sim 7}$; die Leptonmassen sind der *radiale Querschnitt* auf Stufen $\xi^{4,9} - \xi^{5,8}$.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J.: *Ursprung des ξ -Parameters (Dok. 009)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [2] Pascher, J.: *Feinstrukturkonstante (Dok. 011)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [3] Pascher, J.: *Parameterherleitung (Dok. 041)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [4] Pascher, J.: *Universale Ableitung der Leptonmassen (Dok. 056)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [5] Pascher, J.: *m_e/m_μ -Verhältnis absolut (Dok. 122)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [6] Pascher, J.: *Fraktale Korrektur K_{frak} (Dok. 133)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [7] Pascher, J.: *Hubble-Verhältnis auf der ξ -Leiter (Dok. 165)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.
- [8] Pascher, J.: *Casimir-CMB- H_0 -Brücke (Dok. 166)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.
- [9] Pascher, J.: *LiNbO_3 auf der ξ -Leiter (Dok. 167)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.